MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Energías renovables en Colombia

Desarrollo de proyectos, marco regulatorio y perspectivas para la diplomacia energética

Para: Ministerio de Relaciones Exteriores — Cancillería de Colombia

Período: 2020 - 2026

Corte: septiembre de 2026

Versión: 1.0 — Documento de trabajo — uso institucional

Corte de información: 2026 con historia desde 2020.

Fuentes: XM S.A. E.S.P. (mercado mayorista), asistente normativo CREG, UPME y Ministerio de Minas y Energía.

Contenido

Resumen ejecutivo	3
Executive summary	5
Metodología y trazabilidad	6
Dimensión regulatoria: marco y actualidad	7
Dimensión energética: generación, capacidad y operación	9
Dimensión de proyectos: catálogo del SIN y frontera eólica	14
Dimensión financiera: precios, contratos y costo del capital	18
Dimensión socioambiental y territorial	21
Riesgos y barreras del desarrollo renovable	22
Conclusiones y recomendaciones	23
Índice de fuentes y trazabilidad	25

Resumen ejecutivo

Colombia pasó de una presencia testimonial de energía solar en 2020 a una flota renovable de 2.768 MW que aporta el 8,1 % de la generación del Sistema Interconectado Nacional en lo corrido de 2026.

CAPACIDAD RENOVABLE TOTAL

2.768 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

CRECIMIENTO RENOVABLE COMPARABLE

59,3 %

enero-septiembre 2026 vs. 2025 · XM/SIN (elecdb)

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

PRECIO PROMEDIO DE BOLSA

482,5 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PPPrecBolsNaci

Umbral de alerta no cumplido

FACTOR DE EMISIÓN DEL SIN

28,5 gCO_2e/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): v_emisiones_trimestrales_sin

EMISIONES EVITADAS POR SOLAR Y EÓLICA

151.147 tCO_2e

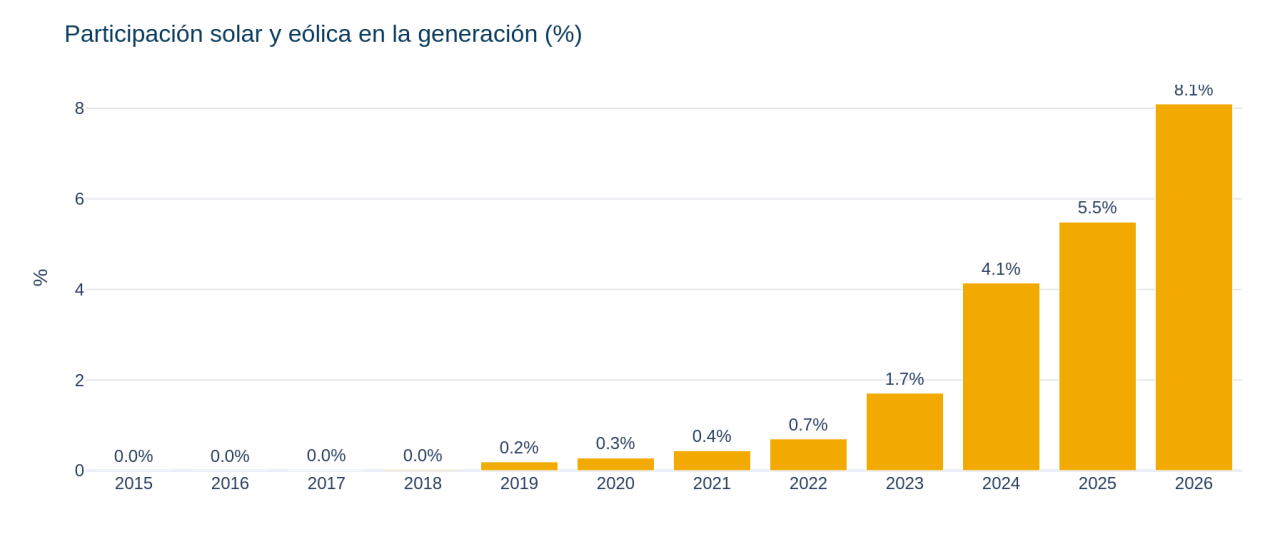
2026 · Cálculo propio sobre XM/SIN (elecdb)

La energía solar fotovoltaica es la protagonista de la transición: cerró 2026 con 2.725,2 MW de capacidad efectiva neta, frente a 60,8 MW en 2020, y aportó 5.150 GWh en lo corrido del año. La energía eólica, por contraste, se mantiene en 42,3 MW observados y concentra su desarrollo en La Guajira, donde apenas tres parques entregan energía.

La generación renovable comparable creció 59,3 % entre enero-septiembre de 2025 y el mismo período de 2026. El sistema sigue siendo mayoritariamente hidroeléctrico, de modo que la variable crítica del mercado no es la tecnología renovable sino el agua: los embalses promediaron 73,0 % de volumen útil y el precio de bolsa subió a 482,5 COP/kWh, con una prima de 51,1 % sobre los contratos, que se pactaron en 319,3 COP/kWh.

Para la diplomacia energética el mensaje es doble. Primero, Colombia ya tiene un mercado renovable real y medible, con 2.218 recursos habilitados y un factor de emisión de 28,5 gCO_2e/kWh, lo que evita del orden de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente al año. Segundo, la brecha está en la infraestructura y en la seguridad jurídica: transmisión, licenciamiento y reglas de conexión determinan cuánto de ese potencial llega efectivamente a la red.

La recomendación central es presentar al país como un destino de inversión renovable con marco normativo estable, y usar la cooperación internacional para cerrar la brecha de transmisión y de almacenamiento, que es hoy el cuello de botella dominante.



Porcentaje de la generación anual que aportan solar y eólica juntas.

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb)

CONCLUSIÓN

Colombia consolidó un mercado renovable de escala industrial, liderado por solar fotovoltaica, pero su crecimiento futuro depende de la red y del licenciamiento más que de la demanda o del recurso natural.

TIP

Use el indicador de participación renovable (hoy 8,1 %) como cifra única de seguimiento en las conversaciones internacionales: es simple, verificable con datos de XM y comparable con la meta de largo plazo.

ADVERTENCIA

El año en curso está incompleto (corte septiembre de 2026); compare siempre períodos equivalentes y no totalice 2026 contra años cerrados.

Método: Agregación de fact_hourly_recurso, fact_daily_recurso y fact_daily_sistema de la base del mercado mayorista (XM/SIN), con las consultas versionadas q01-q12. · Fuentes: elecdb, creg, upme

Executive summary

Colombia has moved from a token solar presence in 2020 to a 2.768 MW renewable fleet supplying 8,1 % of the national interconnected system generation in 2026 so far.

Solar PV drives the transition. Installed effective capacity reached 2.725,2 MW, up from 60.8 MW in 2020, and delivered 5.150 GWh year to date. Wind remains marginal at 42,3 MW of observed peak capacity, concentrated in La Guajira with only three operating parks.

Comparable renewable generation grew 59,3 % between January-September 2025 and the same period of 2026. Because the system is still hydro-dominated, the binding variable is hydrology: reservoirs averaged 73,0 % of useful volume and spot prices reached 482,5 COP/kWh, a 51,1 % premium over bilateral contracts at 319,3 COP/kWh.

For energy diplomacy the message is twofold. Colombia already offers a measurable renewable market with 2.218 enabled resources and a 28,5 gCO2e/kWh emission factor, avoiding about 151.147 tonnes of CO2 equivalent per year. The bottleneck is infrastructure and legal certainty: transmission, licensing and grid-connection rules decide how much of that potential actually reaches the network.

The core recommendation is to present Colombia as a bankable renewable investment destination with a stable regulatory framework, and to use international cooperation to close the transmission and storage gap.

CONCLUSIÓN

Colombia has consolidated an industrial-scale renewable market led by solar PV; future growth depends more on grid and licensing than on resource or demand.

TIP

Use renewable share (8,1 %) as the single headline metric in international conversations: it is verifiable with XM data and comparable across years.

ADVERTENCIA

The current year is incomplete (cut-off September 2026); always compare equivalent periods instead of totalling 2026 against closed years.

Método: Aggregation of fact_hourly_recurso, fact_daily_recurso and fact_daily_sistema from the wholesale market database (XM/SIN), using versioned queries q01-q12. · Fuentes: elecdb

Metodología y trazabilidad

> **El informe se construye por capas auditables: primero la evidencia regulatoria, luego las series del mercado y finalmente la narrativa.**

La fase regulatoria se levanta con el asistente normativo de la CREG mediante doce consultas temáticas (marco general, actualidad, autogeneración y AGPE, subastas, confiabilidad, conexión, incentivos, almacenamiento, eólica costa afuera, comunidades energéticas, barreras y precio). Cada respuesta se archiva como evidencia en data/regulatorio y no se resume en el informe sin citar la fuente.

La fase cuantitativa usa la base del mercado mayorista (XM/SIN) cargada en elecdb. Cada cifra proviene de una consulta versionada en sql/ (q01 a q12) y queda cacheada como CSV junto con su SQL exacto, de modo que cualquier lector puede reproducirla.

La cifra de capacidad eólica es una cota inferior: XM no publica capacidad efectiva neta para la flota eólica en esta carga, por lo que se usa el pico horario observado sumado por parque. Es una decisión conservadora y declarada.

Ninguna cifra se escribe a mano en las plantillas. El contenido vive en catálogos YAML con marcadores que el controlador resuelve; si un marcador no tiene valor, la construcción falla en vez de publicar un dato incompleto.

CONCLUSIÓN

La trazabilidad extremo a extremo permite que cualquier contraparte internacional verifique las cifras del informe contra la fuente pública.

TIP

Para actualizar el informe basta con ejecutar `python -m renovable build --refrescar`: se vuelven a consultar las series, se recalculan los KPI y se regenera el PDF.

ADVERTENCIA

Las bases del mercado son dinámicas y se corrigen de forma retroactiva; dos ejecuciones en fechas distintas pueden arrojar pequeñas diferencias en el último mes.

Método: Arquitectura MVC sobre SQL versionado, caché CSV y SQL en data/cache y render Jinja2 + Plotly/Kaleido + WeasyPrint. · Fuentes: elecdb, creg

Dimensión regulatoria: marco y actualidad

Colombia cuenta con un marco normativo completo para las fuentes no convencionales; el desafío regulatorio de 2026 ya no es la habilitación sino la ejecución de la conexión, los incentivos y la seguridad jurídica.

La Ley 1715 de 2014 creó el régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía (FNCE) y la Ley 2099 de 2021 profundizó la transición energética: amplió los incentivos tributarios, declaró de utilidad pública las actividades de FNCE y reforzó el papel certificador de la UPME. Sobre ese marco, la CREG desarrolló las reglas de mercado y de operación.

En el plano operativo, la CREG ha regulado de forma escalonada la autogeneración a gran escala, la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida, y ha definido metodologías de energía firme para plantas solares y eólicas, que son la puerta de entrada al cargo por confiabilidad.

La actualidad regulatoria se concentra en tres frentes: la simplificación del registro de proyectos de generación ante la UPME, la integración del trámite de incentivos tributarios y la asignación de capacidad de transmisión. El registro UPME es informativo y voluntario, pero ordena el pipeline que el país presenta ante la banca multilateral.

Instrumentos normativos de referencia para proyectos renovables

Norma	Objeto	Relevancia para el proyecto
Ley 143 de 1994	Régimen del servicio público de electricidad	Marco general del mercado mayorista.
Ley 1715 de 2014	Promoción de fuentes no convencionales de energía	Crea el régimen de FNCE y los incentivos tributarios y arancelarios.
Ley 2099 de 2021	Transición energética	Amplía incentivos, declara utilidad pública e interés social.
Resolución CREG 024 de 2015	Autogeneración a gran escala	Reglas de entrega de excedentes al SIN.
Resolución CREG 174 de 2021	Autogeneración a pequeña escala y generación distribuida	Reglas técnicas, comerciales y de vigencia de la conexión.
Resolución CREG 061 de 2015 / 243 de 2016	Energía firme de plantas eólicas y solares	Habilita la participación en el cargo por confiabilidad.
Resolución UPME 749 de 2025	Registro de proyectos de generación a operar en el SIN	Define fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.
Resolución UPME 563 de 2026	Integración del trámite de incentivos tributarios	Simplifica el acceso a beneficios para renovables, GEE e hidrógeno.

Fuente: CREG (asistente normativo) y UPME · Método: data/regulatorio/ (12 consultas) y gestor normativo CREG

CONCLUSIÓN

El marco está maduro para habilitar proyectos; el cuello de botella regulatorio se desplazó a la ejecución: conexión, capacidad de transmisión y tiempos de licenciamiento.

TIP

En diálogos bilaterales, enfatice la estabilidad del régimen de la Ley 1715 y su continuidad con la Ley 2099 como activo de seguridad jurídica.

ADVERTENCIA

La CREG expide resoluciones de forma continua; este capítulo refleja el estado a la fecha de corte y debe revalidarse antes de cada presentación oficial.

Método: Doce consultas temáticas al asistente normativo de la CREG archivadas como evidencia y contrastadas con el gestor normativo y las resoluciones de la UPME. · Fuentes: creg, upme, upme_749, upme_563, ley1715, ley2099

Dimensión energética: generación, capacidad y operación

De los 60,8 MW solares de 2020 se pasó a 2.725,2 MW al corte de 2026; la generación renovable ya explica 8,1 % del total del SIN.

CAPACIDAD SOLAR FV INSTALADA

2.725,2 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_recurso.CapEfecNeta

GENERACIÓN SOLAR

5.150 GWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_hourly_recurso.Gene

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

GENERACIÓN TOTAL DEL SIN

65.533 GWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_hourly_recurso

FACTOR DE EMISIÓN DEL SIN

28,5 gCO_2e/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): v_emisiones_trimestrales_sin

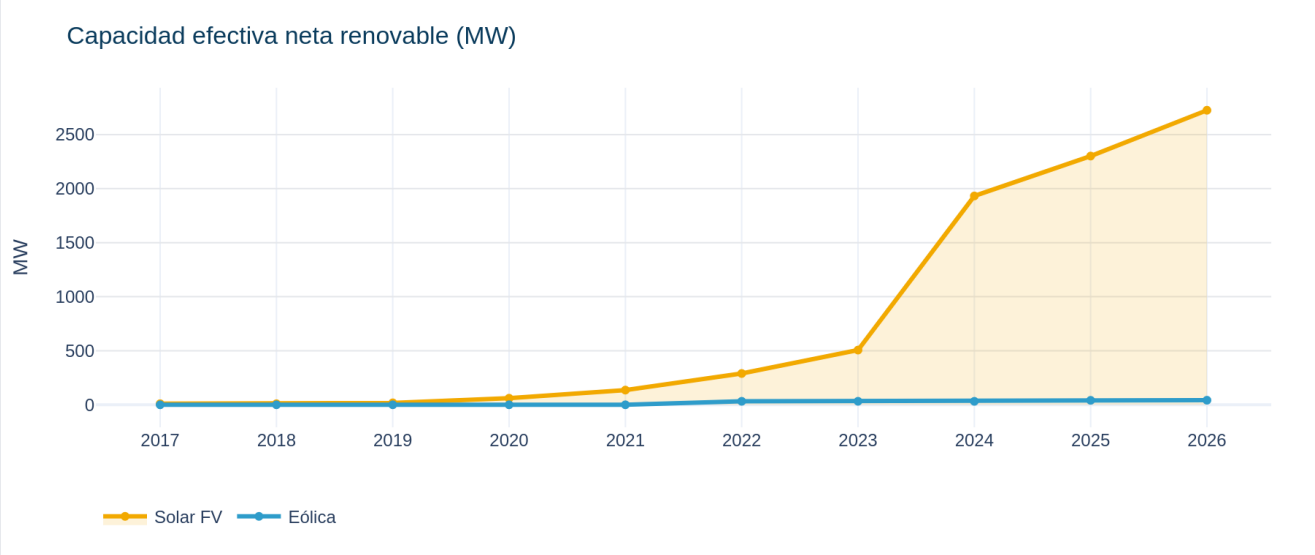
La flota solar alcanzó 2.725,2 MW de capacidad efectiva neta y 2.019 plantas con capacidad reportada. El crecimiento es exponencial: 18 MW en 2019, 289,6 MW en 2022 y más de dos gigavatios al cierre de 2025.

La generación acompaña la capacidad. La solar aportó 5.150 GWh y la eólica 153 GWh en lo corrido de 2026, sobre una generación total de 65.533 GWh. La participación conjunta pasó de 5,5 % en 2025 a 8,1 % en 2026.

El perfil horario explica por qué la integración es hoy un reto de red y no de energía: la solar entrega su máximo antes del mediodía y cae a cero al anochecer, justo cuando se activa el pico de demanda de 18 a 22 horas. Esa coincidencia es la que hace valiosa la flexibilidad hidroeléctrica y el almacenamiento.

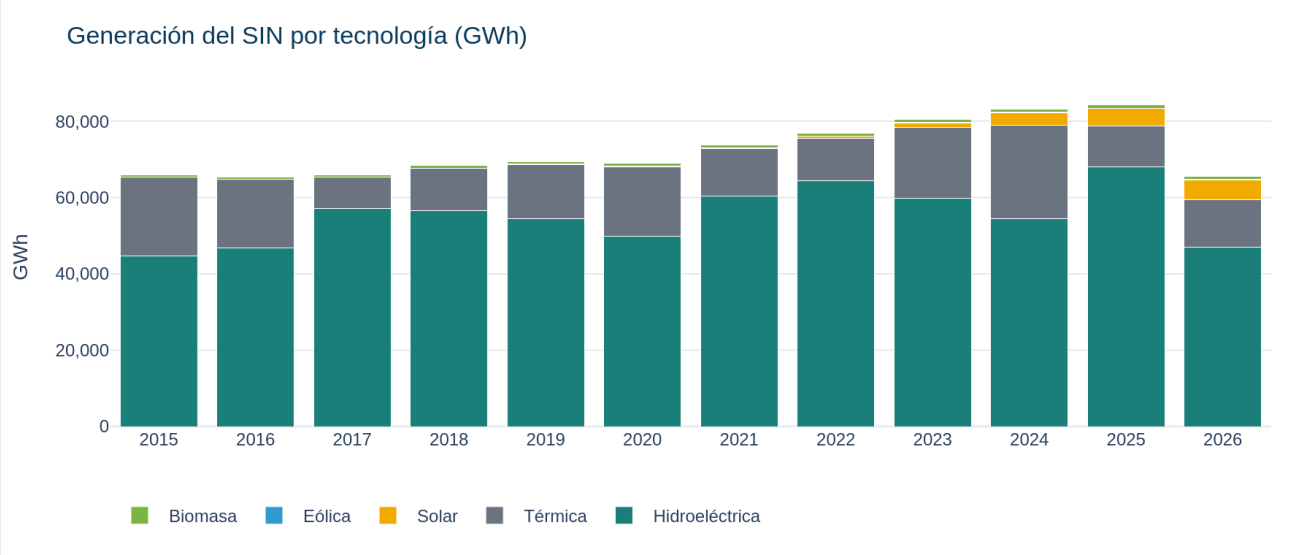
El rendimiento técnico es estable. La irradiación global promedio por panel se mantiene en el orden de 390 Wh/m² y la temperatura del módulo ronda los 39 °C, unos 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Como por encima de 25 °C cada grado adicional reduce la eficiencia de la celda, el diseño térmico y la limpieza de los paneles son el principal margen de mejora.

El propio crecimiento renovable se ve en el factor de emisión del SIN, que cayó a 28,5 gCO_2e/kWh en 2026. Con la generación solar y eólica del año se evitan alrededor de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente.



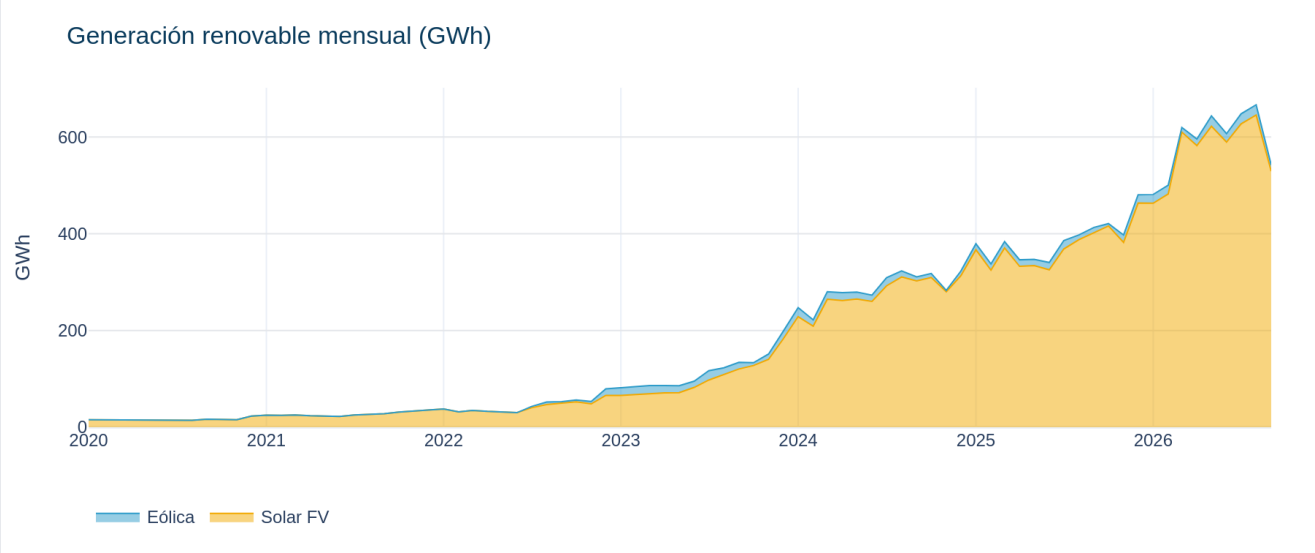
La capacidad solar se multiplicó por 45 entre 2020 y el corte; la eólica sigue por debajo de 50 MW.

Fuente: q01_capacidad_renovable_anual (XM/SIN, elecdb)



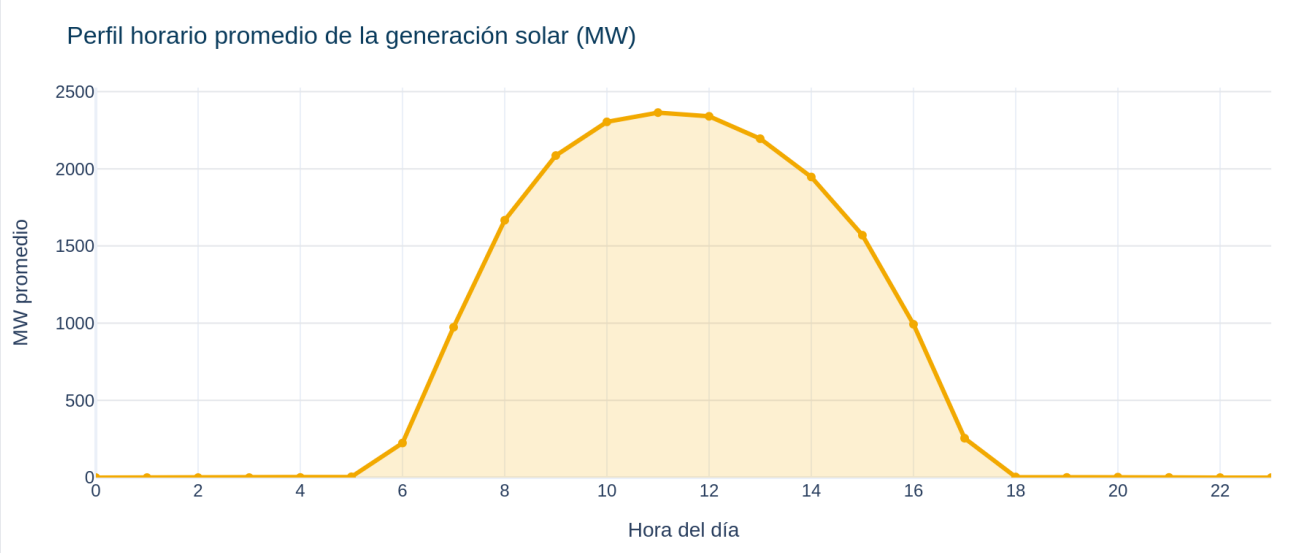
Cada barra es un año; el apilado muestra el aporte de cada tecnología.

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb)



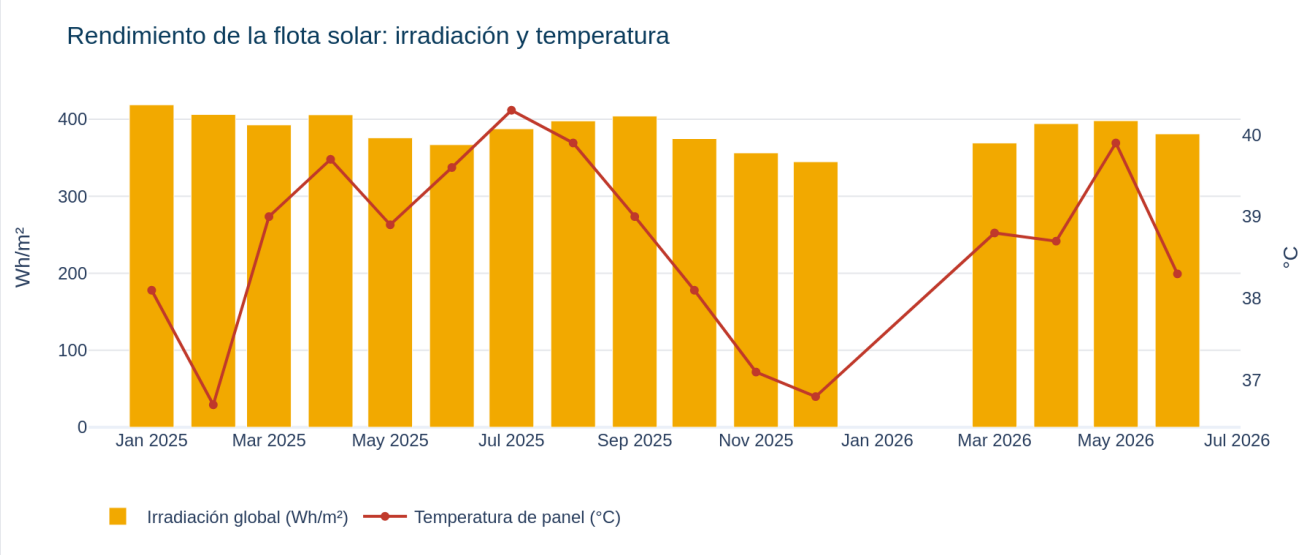
Área apilada de la generación solar y eólica mes a mes.

Fuente: q02_generacion_renovable_mensual (XM/SIN, elecdb)



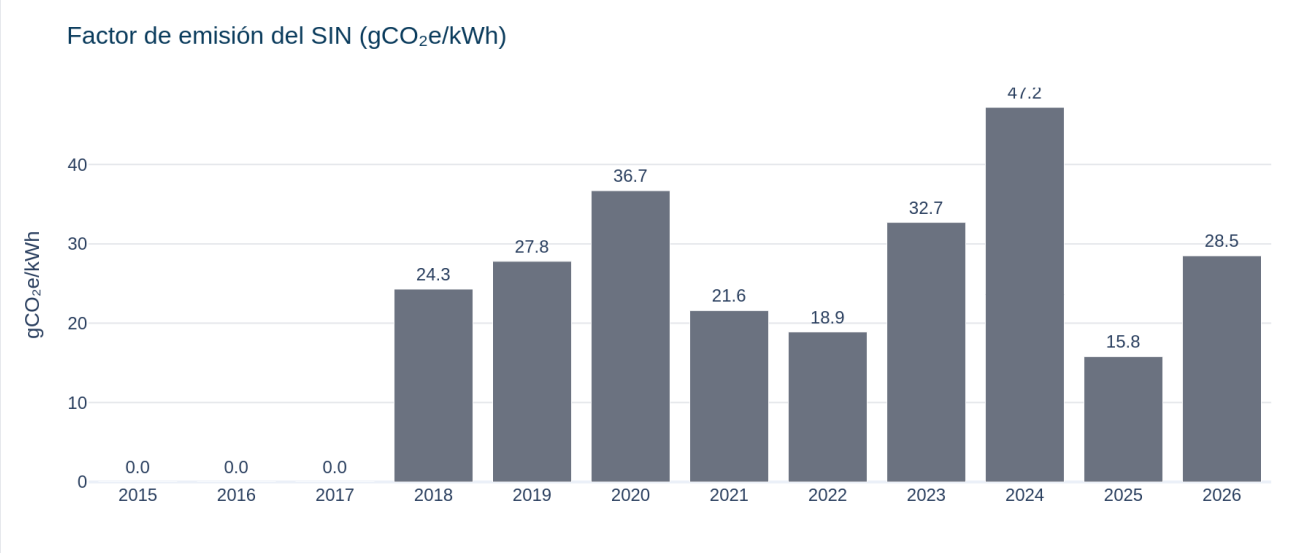
Promedio de potencia solar hora a hora: el pico ocurre antes del mediodía y cae a cero al anochecer.

Fuente: q12_perfil_horario_solar (XM/SIN, elecdb)



Irradiación global promedio y temperatura de panel: el calor reduce la eficiencia.

Fuente: q06_rendimiento_solar_mensual (XM/SIN, elecdb)



Cada punto mide los gramos de CO_2 equivalente por kWh generado.

Fuente: q09_factor_emision_anual (XM/SIN, elecdb)

Generación del SIN por tecnología (GWh)

Año	Hidro	Térmica	Solar	Eólica	Biomasa
2.026	46.978	12.494	5.150	153	757
2.025	68.099	10.711	4.474	155	950
2.024	54.494	24.406	3.297	149	871
2.023	59.825	18.570	1.205	171	824
2.022	64.337	11.218	502	34	772
2.021	60.496	12.256	323	0	792
2.020	49.837	18.231	191	0	723

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb) · Método: Agregación anual de fact_hourly_recurso.Gene por fuente de energía

CONCLUSIÓN

La capacidad ya no es el límite: con 2.768 MW instalados y un factor de planta solar razonable, el sistema tiene energía renovable firme en el día pero no en la noche.

TIP

Al presentar la curva solar, muestre siempre el perfil horario de 24 horas: comunica mejor el reto de la franja nocturna que cualquier promedio anual.

ADVERTENCIA

La capacidad eólica reportada (42,3 MW) es un pico observado, no la capacidad de placa; no la use como cifra oficial de capacidad instalada sin confirmarla con UPME.

Método: Consultas q01, q02, q03, q06, q09 y q12 sobre fact_hourly_recurso, fact_daily_recurso y las vistas de emisiones de elecdb (XM/SIN). · Fuentes: elecdb

Dimensión de proyectos: catálogo del SIN y frontera eólica

El país registra 2.218 recursos renovables habilitados, de los cuales 13 superan los 50 MW; la eólica apenas suma 3 parques en operación.

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

PROYECTOS RENOVABLES DE MÁS DE 50 MW

13 proyectos

2026 · XM/SIN (elecdb)

PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN

3 parques

2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso + fact_hourly_recurso

PLANTAS SOLARES CON CAPACIDAD REPORTADA

2.019 plantas

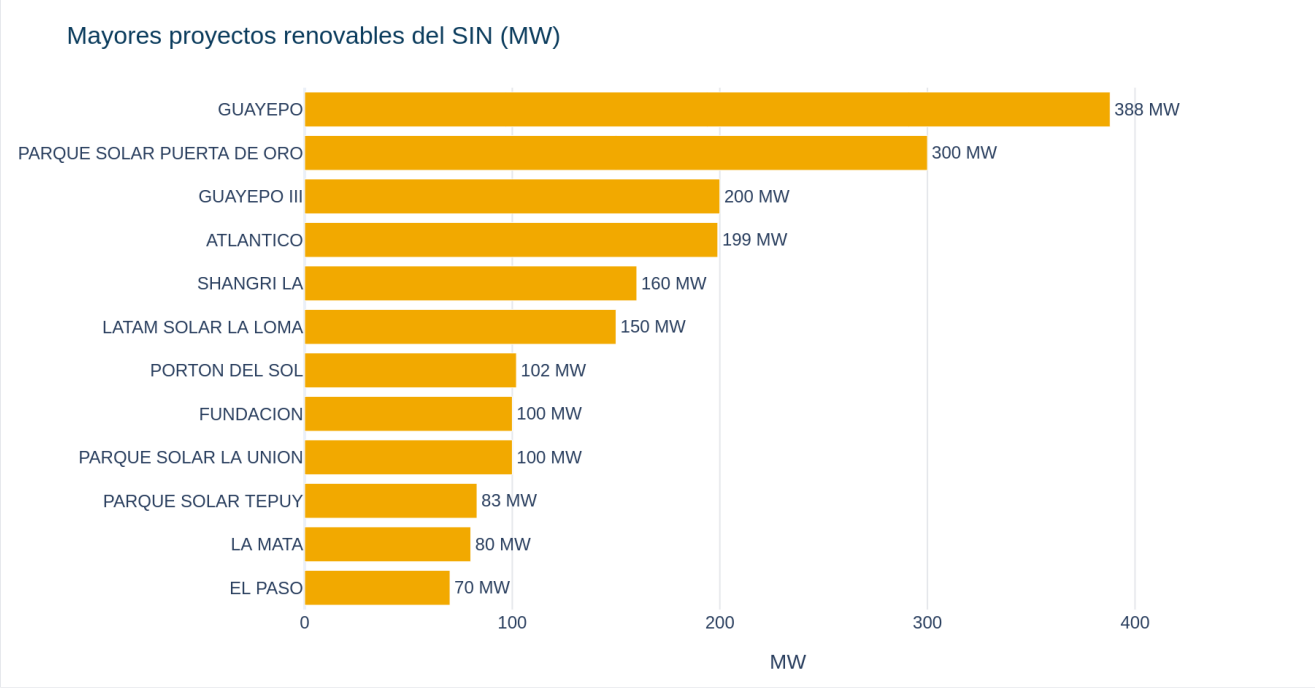
cierre 2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

El catálogo del SIN muestra una estructura dual: un núcleo industrial con 13 proyectos de más de 50 MW que concentran la mayor parte de la capacidad, y una base amplia de 2.019 plantas solares de menor tamaño, en su mayoría autogeneración a pequeña escala y generación distribuida.

Guayepo, Puerta de Oro, Guayepo III y Atlántico encabezan la lista de proyectos por capacidad efectiva neta. La entrada en operación siguió una curva acelerada: de un proyecto en 2017 y tres en 2019 a cientos por año desde 2023, con su pico en 2025.

La asimetría con la eólica es el hallazgo más relevante para la política pública. Existen siete recursos eólicos registrados, pero solo 3 entregan energía al SIN y todos están en La Guajira: la frontera eólica del país sigue prácticamente intacta frente a un recurso mundialmente reconocido.

Esto tiene una lectura diplomática directa: el potencial eólico de La Guajira es el activo más atractivo para la cooperación y la inversión, y también el más sensible en términos sociales y de transmisión.



Los doce proyectos de mayor capacidad efectiva neta del SIN.

Fuente: q04_proyectos_renovables_detalle (XM/SIN, elecdb)



Número de recursos solares y eólicos que arrancaron cada año.

Fuente: q05_proyectos_por_anio (XM/SIN, elecdb)

Proyectos renovables de más de 50 MW

Proyecto	Fuente	Capacidad (MW)	Generación del año en curso (GWh)	Entrada en operación
GUAYEPO	RAD SOLAR	388,0	595,2	30 de noviembre de 2024
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO	RAD SOLAR	300,0	481,6	4 de julio de 2026
GUAYEPO III	RAD SOLAR	200,0	352,5	25 de febrero de 2026
ATLANTICO	RAD SOLAR	199,0	177,1	2 de septiembre de 2026
SHANGRI LA	RAD SOLAR	160,0	269,9	23 de octubre de 2025
LATAM SOLAR LA LOMA	RAD SOLAR	150,0	263,7	24 de junio de 2024
PORTON DEL SOL	RAD SOLAR	102,0	160,2	8 de marzo de 2024
PARQUE SOLAR LA UNION	RAD SOLAR	100,0	170,8	19 de junio de 2024
FUNDACION	RAD SOLAR	100,0	175,7	24 de junio de 2024
PARQUE SOLAR TEPUY	RAD SOLAR	83,0	150,3	12 de junio de 2024
LA MATA	RAD SOLAR	80,0	134,4	27 de junio de 2024
EL PASO	RAD SOLAR	70,0	134,9	23 de marzo de 2024
CARACOLI I	RAD SOLAR	50,0	76,0	22 de diciembre de 2024

Fuente: q04_proyectos_renovables_detalle (XM/SIN, elecdb) · Método: Capacidad efectiva neta máxima y generación por recurso; umbral 50 MW

Frontera eólica: parques en operación

Parque	Tecnología	Capacidad observada (MW)	Departamento	Estado
Parque Eólico Guajira I	Eólica	19,6	La Guajira	En operación
Parque Eólico WESP01	Eólica	13,3	La Guajira	En operación
Parque Eólico Carreto	Eólica	9,3	La Guajira	En operación desde 2025

Fuente: data/pipeline_proyectos.yaml a partir de XM/SIN (elecdb) · Método: Pico horario observado por parque; cota inferior de capacidad instalada

CONCLUSIÓN

El portafolio renovable está construido sobre solar distribuida y de gran escala; la eólica es el espacio de crecimiento con mayor retorno estratégico y mayor exigencia institucional.

TIP

Para atraer inversión en La Guajira, presente el catálogo de proyectos con su trazabilidad XM y no solo el potencial teórico del recurso.

ADVERTENCIA

La base del mercado registra recursos habilitados, no proyectos en construcción; el pipeline en prefactibilidad y factibilidad se consulta en el registro de la UPME.

Método: Consultas q04 y q05 sobre dim_recurso, fact_daily_recurso y fact_hourly_recurso, más el catálogo curado de parques eólicos. · Fuentes: elecdb, upme_registro, upme_749

Dimensión financiera: precios, contratos y costo del capital

El mercado cerró el corte con bolsa en 482,5 COP/kWh y contratos en 319,3 COP/kWh: una prima de 51,1 % que castiga a quien no tiene cobertura.

PRECIO PROMEDIO DE BOLSA

482,5 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PPPrecBolsNaci

Umbral de alerta no cumplido

PRECIO PROMEDIO DE CONTRATOS

319,3 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PrecPromCont

PRIMA DE BOLSA SOBRE CONTRATOS

51,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

NIVEL PROMEDIO DE EMBALSES

73,0 % volumen útil

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PorcVoluUtilDiar

DEMANDA DEL SIN

63.300 GWh

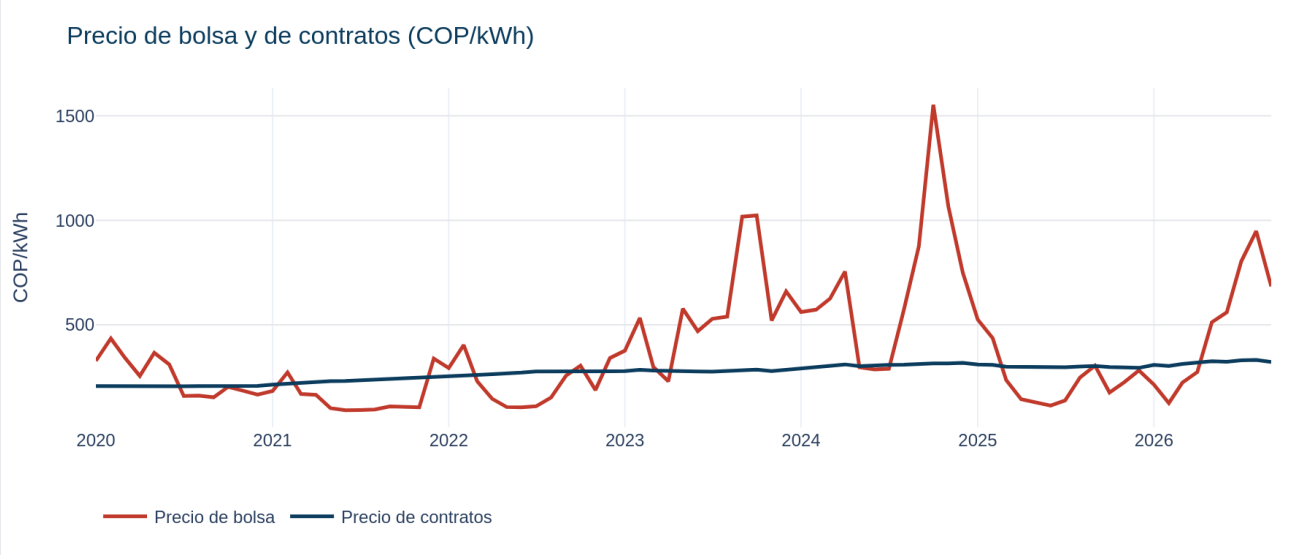
2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.DemaSIN

El precio del mercado está dominado por la hidrología. Entre abril y septiembre de 2026 la bolsa pasó de 274 a más de 900 COP/kWh en el pico de agosto, mientras los contratos se mantuvieron estables alrededor de 319,3 COP/kWh. La prima de bolsa sobre contrato (51,1 %) es la señal de riesgo que enfrentan los comercializadores con baja cobertura.

Para un proyecto renovable, esa brecha es una oportunidad y un riesgo. Un contrato de largo plazo a precio fijo da bancabilidad y protege al inversionista de la volatilidad spot, pero lo obliga a asumir riesgo de generación: la solar produce cuando hay sol, no cuando hay precio alto.

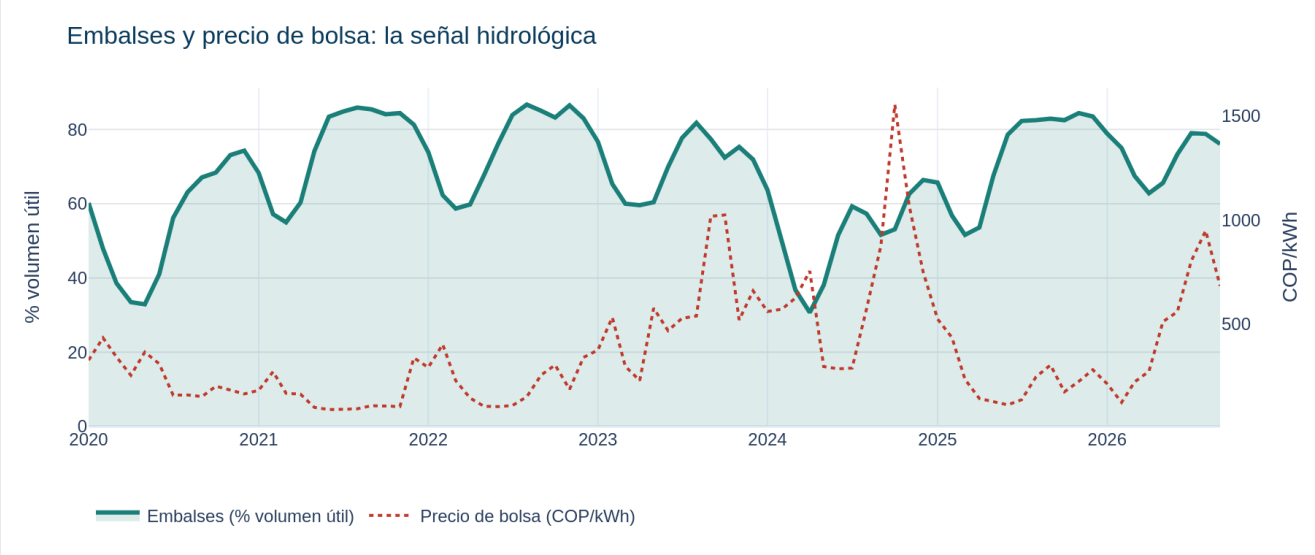
En costos de capital, el país converge con los referentes internacionales. El costo nivelado de la energía solar a escala utility se ubica en el rango bajo de la región y el de la eólica terrestre es competitivo frente a las alternativas térmicas, de acuerdo con las series de referencia internacional. El punto crítico no es el CAPEX sino el costo financiero y la demora en la puesta en operación.

En cargos regulados, la intermediación (MC) se ha mantenido en el orden de 330 COP/kWh, las contribuciones CEE y CERE alrededor de 65-70 COP/kWh y el FAZNI apenas 3,26 COP/kWh. La estructura de cargos es estable y predecible, lo que favorece la planeación de largo plazo.



La brecha entre bolsa y contratos es la prima de riesgo que paga el mercado.

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb)



La señal hidrológica anticipa los episodios de precio alto.

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb)

Últimos doce meses de precios y nivel de embalses

Mes	Bolsa (COP/kWh)	Contratos (COP/kWh)	Escasez (COP/kWh)	Embalses (%)
2020-01	327,5	206,2	551,2	60,2
2020-02	434,4	205,4	602,9	47,9
2020-03	342,6	206,5	555,4	38,6
2020-04	255,0	206,9	452,1	33,5
2020-05	366,1	205,8	312,3	32,9
2020-06	309,9	205,7	303,8	41,0
2020-07	159,3	205,3	370,4	56,2
2020-08	160,5	206,7	406,4	63,1
2020-09	152,9	206,7	448,6	67,1
2020-10	202,6	208,1	449,2	68,4
2020-11	184,1	207,8	454,1	73,1
2020-12	165,5	207,4	436,0	74,3

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb) · Método: Promedio diario mensual de fact_daily_sistema

CONCLUSIÓN

El diferencial entre bolsa y contratos remunera la estabilidad; para la diplomacia energética, la existencia de contratos de largo plazo a 319,3 COP/kWh es un argumento de bancabilidad.

TIP

Al negociar con banca multilateral, use el precio de contratos y no el de bolsa como referencia de ingresos: el segundo sobrerreacciona al ciclo hidrológico.

ADVERTENCIA

La prima de bolsa sobre contratos puede revertirse con un año húmedo; no proyecte los precios de 2026 como línea base permanente.

Método: Consultas q07 y q11 sobre fact_daily_sistema y fact_monthly_sistema, más referencias internacionales de costos. · Fuentes: elecdb, irena

Dimensión socioambiental y territorial

El desarrollo renovable es territorialmente asimétrico: la solar se concentra en el Caribe y en el interior, y la eólica depende por completo de La Guajira, donde el componente social es determinante.

La flota solar del SIN se ubica principalmente en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena) y en los valles del interior, donde la radiación es alta y existen nodos de conexión. La capacidad se distribuye en un núcleo industrial y una base amplia de autogeneración a pequeña escala.

La eólica está confinada a La Guajira. Tres parques suman 42,3 MW observados, sobre un territorio con comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que condiciona los cronogramas. La experiencia regional muestra que el éxito de un proyecto eólico se decide tanto en la ingeniería como en la mesa social.

Colombia cuenta con un marco específico para comunidades energéticas y autogeneración a pequeña escala, pensado para que hogares y pequeños usuarios generen y vendan excedentes. Es una vía de equidad territorial y también una fuente de demanda de cooperación técnica.

En materia ambiental, la energía solar y eólica desplaza generación térmica y reduce el factor de emisión del SIN, hoy en 28,5 gCO_2e/kWh. Los impactos relevantes se concentran en uso del suelo, avifauna en el caso eólico y acceso al agua para limpieza de paneles.

Lectura territorial del portafolio renovable

Territorio	Vocación	Estado del desarrollo	Prioridad de gestión
La Guajira	Eólica	Tres parques en operación; recurso de clase mundial sin desarrollar	Consulta previa, transmisión y acuerdos sociales
Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena)	Solar fotovoltaica de gran escala	Núcleo industrial consolidado	Refuerzo de red y acceso a subestaciones
Valles del interior	Solar y autogeneración	Crecimiento acelerado de proyectos medianos y AGPE	Gestión de conexión y trámites ante operadores de red
Zonas no interconectadas	Solar con almacenamiento	Desarrollo incipiente	Cooperación para soluciones fuera de red

Fuente: XM/SIN (elecdb) y asistente normativo CREG · Método: Cruce de la flota del SIN con el marco de comunidades energéticas

CONCLUSIÓN

La dimensión territorial define el riesgo real del portafolio: sin articulación social en La Guajira y sin red en el Caribe, la capacidad instalada no se traduce en generación.

TIP

Presente el componente de comunidades energéticas como parte de la oferta de cooperación técnica de Colombia, no solo como una política doméstica.

ADVERTENCIA

La base del mercado no lleva columna de departamento; la lectura territorial se apoya en la razón social y la ubicación conocida de los proyectos y debe validarse con el registro de la UPME.

Método: Cruce de la flota del SIN (q04, q05) con el marco de comunidades energéticas recogido del asistente normativo de la CREG. · Fuentes: elecdb, creg, upme_registro

Riesgos y barreras del desarrollo renovable

El riesgo dominante no es el recurso ni la demanda: es la capacidad de transmisión, el licenciamiento y la exposición a la volatilidad del mercado.

La red es el cuello de botella estructural. Varios proyectos renovables del Caribe y de La Guajira esperan refuerzos de transmisión para evacuar su energía; mientras la subestación o la línea no esté disponible, la capacidad instalada no se traduce en energía despachada.

El segundo riesgo es la hidrología y, con ella, el precio. En 2026 los embalses promediaron 73,0 % de volumen útil y la bolsa promedió 482,5 COP/kWh; un año húmedo comprime los ingresos spot y castiga a quien no tenga contratos.

Persisten riesgos de licenciamiento y sociales, en especial en La Guajira, y riesgos cambiarios para los proyectos con deuda o equipos indexados al dólar. La exposición cambiaria se mitiga con contratos en pesos y coberturas de tasa.

La barrera regulatoria específica que reporta el sector es la de conexión: asignación de capacidad, tiempos de respuesta de los operadores de red y reglas de acceso para proyectos en zonas congestionadas.

Mapa de riesgos del portafolio renovable

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Restricción de transmisión	Alta	Alto	Priorizar obras de refuerzo y acuerdos de acceso anticipado.
Hidrología y precio de bolsa	Media	Alto	Contratos de largo plazo y cobertura parcial.
Licenciamiento y consulta previa	Alta	Medio	Ruta social temprana y articulación con comunidades.
Riesgo cambiario	Media	Medio	Financiación en pesos y coberturas de tasa.
Congestión y vertimiento (curtailment)	Media	Medio	Almacenamiento y ubicación estratégica de proyectos.
Cambios regulatorios	Baja	Alto	Seguridad jurídica y cláusulas de estabilidad.

Fuente: Elaboración propia con datos XM/SIN y evidencia CREG · Método: Valoración cualitativa de probabilidad e impacto

CONCLUSIÓN

La gestión del riesgo renovable en Colombia es hoy un ejercicio de infraestructura y de articulación institucional, no de tecnología.

TIP

Incorpore la capacidad de transmisión disponible como criterio de priorización al presentar proyectos ante cooperantes y banca.

ADVERTENCIA

La valoración de probabilidad e impacto es cualitativa y de carácter indicativo; no reemplaza un análisis cuantitativo de riesgo por proyecto.

Método: Síntesis de las series de precios, embalses y capacidad con las barreras identificadas en las consultas R06, R11 y R08 del asistente CREG. · Fuentes: creg, elecdb

Conclusiones y recomendaciones

Colombia tiene un mercado renovable real y en crecimiento; la agenda de diplomacia energética debe enfocarse en red, seguridad jurídica y capital.

CAPACIDAD RENOVABLE TOTAL

2.768 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

EMISIONES EVITADAS POR SOLAR Y EÓLICA

151.147 tCO_2e

2026 · Cálculo propio sobre XM/SIN (elecdb)

Primero, el país ya no es una promesa. Con 2.768 MW de capacidad renovable, 2.218 recursos habilitados y 8,1 % de la generación, existe una base industrial verificable que permite hablar de Colombia como mercado y no como potencial.

Segundo, el crecimiento es solar. La tecnología fotovoltaica pasó de 60,8 MW en 2020 a 2.725,2 MW al corte y su generación crece 59,3 % en términos comparables. La eólica, en cambio, sigue por debajo de 50 MW observados pese a tener el mejor recurso del país.

Tercero, el límite es la red. La restricción de transmisión, la asignación de capacidad y los tiempos de conexión determinan cuánta de esa capacidad llega al despacho. Esta es la brecha donde la cooperación internacional tiene mayor retorno.

Cuarto, el mercado premia la estabilidad. Con contratos en 319,3 COP/kWh y bolsa en 482,5 COP/kWh, la bancabilidad depende de contratos de largo plazo y de un marco regulatorio predecible más que de precios spot altos.

Quinto, el dividendo climático es medible: la solar y la eólica evitan del orden de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente al año y empujan el factor de emisión del SIN hacia 28,5 gCO_2e/kWh.

Recomendaciones

1. Posicionar a Colombia como destino de inversión renovable con énfasis en La Guajira y el Caribe.
2. Gestionar cooperación internacional para transmisión, almacenamiento y modernización de red.
3. Ofrecer asistencia técnica en comunidades energéticas como bien público regional.
4. Mantener la hoja de ruta regulatoria con énfasis en conexión, licenciamiento y previsibilidad.
5. Publicar y actualizar este informe con periodicidad semestral usando el mismo pipeline reproducible.

CONCLUSIÓN

El activo colombiano no es solo el recurso natural: es un mercado en operación, medible y con marco normativo, cuya siguiente inversión debe dirigirse a la red.

TIP

Cierre cada presentación internacional con una sola petición concreta: financiamiento o cooperación técnica para infraestructura de transmisión.

ADVERTENCIA

Las cifras corresponden al corte de septiembre de 2026 y a la base del mercado mayorista; cualquier compromiso internacional debe citarlas con su fecha y su fuente.

Método: Síntesis de los seis capítulos anteriores, todos trazados a elecdb y a la evidencia del asistente normativo de la CREG. · Fuentes: elecdb, creg, upme

Índice de fuentes y trazabilidad

> **Todas las cifras del informe provienen de fuentes verificables y quedan atadas a su consulta o a su documento de origen.**

Series cuantitativas: base del mercado mayorista de XM S.A. E.S.P. (SIN), consultada a través de elecdb con las doce consultas versionadas del directorio sql/. Cada consulta se cachea como CSV junto a su SQL.

Evidencia regulatoria: doce consultas temáticas al asistente normativo de la CREG, archivadas en data/regulatorio/ y contrastadas con el gestor normativo y las resoluciones de la UPME.

Contexto e incentivos: Ministerio de Minas y Energía, UPME (registro de proyectos de generación) y series internacionales de referencia.

Fuente	Enlace	Tipo
Base de datos del mercado mayorista (XM S.A. E.S.P. / SIN), cargada en elecdb	https://www.xm.com.co/	oficial
Asistente normativo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)	https://www.creg.gov.co/	oficial
Ministerio de Minas y Energía de Colombia	https://www.minenergia.gov.co/es/	oficial
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)	https://www.upme.gov.co/	oficial
Registro de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica ante la UPME	https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/generacion-de-energia-electrica/registro-de-proyectos-de-generacion/	oficial
Resolución UPME 749 de 2025: procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0749_2025.htm	normativo
Resolución UPME 563 de 2026: integración del trámite de incentivos tributarios para proyectos renovables	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0563_2026.htm	normativo
Ley 1715 de 2014: promoción de fuentes no convencionales de energía	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353	normativo
Ley 2099 de 2021: transición energética	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166326	normativo
IRENA, Renewable Capacity Statistics (referencia internacional de costos y capacidad)	https://www.irena.org/Publications	benchmark